แผนการเรียนรายวิชาวิทยาการคำนวณ/คอมพิวเตอร์

ระดับชั้น: ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6)
ระยะเวลา: 4 คาบเรียน (คาบละ 50 นาที)
วิชา: วิทยาการคำนวณ/คอมพิวเตอร์
หน่วยการเรียนรู้ : Final Project (PBL)

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด

มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ (K)

1. อธิบายได้ว่าแขนกลหุ่นยนต์คืออะไร
2. อธิบายเบื้องต้นเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของแขนกล เช่น Position, Orientation, Degrees of Freedom
3. เปรียบเทียบการควบคุม XArm ผ่าน PC, joystick และ application ได้
4. เข้าใจแนวคิด Human-in-the-Loop, Human-on-the-Loop, Human-out-of-the-Loop ในระดับพื้นฐาน

ด้านทักษะ (P)

1. ระบุปัญหาหรือโจทย์ที่อยากแก้ด้วย XArm ได้
2. วางแผนภารกิจของแขนกลเป็นลำดับขั้น
3. ทดลองควบคุมแขนกลด้วยอย่างน้อย 1–2 วิธี
4. สร้างต้นแบบการทำงานหรือ Action sequence เบื้องต้น
5. บันทึกผลการทดสอบและปรับปรุงงาน

ด้านคุณลักษณะ (A)

1. ความรับผิดชอบในการใช้อุปกรณ์
2. การทำงานร่วมกันเป็นทีม
3. ความคิดสร้างสรรค์
4. การสะท้อนคิดจากผลการทดลอง
5. จริยธรรมและความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยี ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด AI/Robotics Literacy ที่ปรากฏในเอกสารประกอบ

สาระสำคัญ

เนื้อหาฐานของคาบนี้มาจาก 3 กลุ่มสำคัญ คือ

กลุ่มแรกเป็นพื้นฐาน Robotics & AI / AI Literacy เช่น Robotics คืออะไร, AI คืออะไร, AI Bias, Prompt Thinking, Data Literacy เพื่อให้เด็กเห็นความเชื่อมโยงของเทคโนโลยีอัจฉริยะกับหุ่นยนต์

กลุ่มที่สองเป็นพื้นฐาน Robotic Arm Technology เช่น ส่วนประกอบของแขนกล, Degrees of Freedom, การเคลื่อนที่เชิงตำแหน่งและเชิงมุม, ระบบพิกัดคาร์ทีเซียน, เซอร์โว, ระบบควบคุม และเซนเซอร์ ซึ่งเป็นฐานในการอธิบายว่า XArm เคลื่อนที่และรับคำสั่งอย่างไร

กลุ่มที่สามเป็นทักษะการควบคุม XArm ผ่าน PC / controller joystick / application เช่น การเชื่อมต่ออุปกรณ์, ตรวจสอบการเชื่อมต่อ, การควบคุม servo ผ่าน software, การสร้าง Action Group, Button Mapping, Single Servo Mode, Action Group Mode, Robot Control, Create Action, My Action และ App Slider Control

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills)

1. **Critical Thinking (การคิดอย่างมีวิจารณญาณ)**
    - วิเคราะห์ปัญหาและหาทางแก้
    - ประเมินว่าวิธีไหนเหมาะสมที่สุด
    - ตัดสินใจเลือกโครงงานอย่างมีเหตุผล
2. **Creativity (ความคิดสร้างสรรค์)**
    - คิดค้นโครงงานใหม่ๆ
    - ปรับปรุงไอเดียให้ดีขึ้น
    - แก้ปัญหาด้วยวิธีที่แปลกใหม่
3. **Collaboration (การทำงานร่วมกัน)**
    - ทำงานเป็นทีม
    - แบ่งหน้าที่กันทำ
    - ช่วยเหลือกันเมื่อมีปัญหา
4. **Communication (การสื่อสาร)**
    - อธิบายไอเดียให้ผู้อื่นเข้าใจ
    - นำเสนอโครงงานอย่างมีประสิทธิภาพ
    - ฟังและรับฟังความคิดเห็น
5. **Computational Thinking (การคิดเชิงคำนวณ)**
    - แบ่งปัญหาใหญ่เป็นปัญหาย่อย
    - เรียงลำดับขั้นตอนการทำงาน
    - ทดสอบและแก้ไขอย่างเป็นระบบ
6. **Digital Literacy (การรู้เท่าทันดิจิทัล)**
    - ใช้เทคโนโลยีในการสร้างสรรค์
    - แก้ปัญหาเทคนิคเบื้องต้นได้
    - ใช้เครื่องมือดิจิทัลอย่างปลอดภัย

คาบที่ 1: Inspire & Ideate (ดึงดูดและระดมความคิด)
เวลา: 60 นาที
วัตถุประสงค์: นักเรียนได้แรงบันดาลใจและเลือกโครงงานที่สนใจ

เวลาโดยประมาณ

- นำเข้าสู่บทเรียน 10 นาที
- Mini input 15 นาที
- ระดมความคิด 25 นาที
- สรุป/คัดเลือกโจทย์ 10 นาที

กิจกรรมการเรียนรู้

1. **Hook: เห็นของจริงก่อนคิดโจทย์ (10 นาที)**
   สาธิต XArm ทำภารกิจง่าย ๆ เดียวกัน เช่น “หยิบบล็อกจากจุด A ไป B” แต่ให้เด็กเห็นต่างวิธีควบคุม เช่น PC, joystick และ application เพื่อกระตุ้นคำถามว่า “แบบไหนสะดวกกว่า แบบไหนแม่นกว่า แบบไหนเหมาะกับงานใด”
2. **ชวนคุยพื้นฐานที่จำเป็น (15 นาที)**
   อธิบายสั้น ๆ เรื่องแขนกลหุ่นยนต์คืออะไร, องศาอิสระ, การเคลื่อนที่เชิงตำแหน่งและเชิงมุม, ระบบควบคุม และแนวคิดระดับการควบคุมหุ่นยนต์แบบ Human-in-the-Loop / Human-on-the-Loop / Human-out-of-the-Loop เพื่อให้เด็กเข้าใจว่ามนุษย์เกี่ยวข้องกับการควบคุมมากน้อยต่างกัน
3. **Brainstorm ปัญหา (25 นาที)**
   แบ่งกลุ่ม 4–5 คน ให้แต่ละกลุ่มคิดว่า
   “ถ้ามี XArm 1 ตัว เราอยากให้มันช่วยทำอะไรในชีวิตจริงหรือในโรงเรียน” เช่น ช่วยหยิบของ ช่วยคัดแยกอุปกรณ์ ช่วยจัดโต๊ะ ช่วยส่งของจำลอง ช่วยจัดเรียงบล็อก
4. **เลือกโจทย์ของกลุ่ม (10 นาที)**
   แต่ละกลุ่มเลือกโจทย์ 1 เรื่อง โดยต้องตอบให้ได้ว่า
   - ปัญหาคืออะไร
   - ใครได้ประโยชน์
   - ทำไมต้องใช้ XArm
   - จะควบคุมผ่านอะไรเป็นหลัก

ใบงานที่ 1 Project Idea Canvas

ชื่อทีม: _____

สมาชิก:

1. _____ ชั้น_____
2. _____ ชั้น_____
3. _____ ชั้น_____
4. _____ชั้น_____

วันที่_____

หัวข้อโปรเจกต์: _____

ปัญหาที่สนใจจะแก้ไขคืออะไร:

_____

_____

ต้องการให้ XArm ช่วยทำอะไรในโปรเจกนี้

_____

_____

ผู้ใช้หรือผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้คือใคร

_____

_____

เหตุใดจึงเหมาะใช้แขนกล

_____

_____

โปรเจคนี้ต้องควบคุมผ่าน อุปกรณ์ใดบ้าง

[ ] Program PC [ ] Joystick [ ] Application

วาดภาพไอเดียคร่าว ๆ ของภารกิจ

คาบที่ 2: Plan & Design

เป้าหมาย
วางแผนโครงงาน ออกแบบภารกิจ เลือกวิธีควบคุม และออกแบบขั้นตอนการทำงานของแขนกล

เวลาโดยประมาณ

1. ทบทวนโจทย์ (10 นาที)
2. ศึกษาวิธีควบคุม (15 นาที)
3. ออกแบบภารกิจ (25 นาที)
4. ตรวจแผนกับครู (10 นาที)

กิจกรรมการเรียนรู้

1. สำรวจวิธีควบคุม
   ครูอธิบายภาพรวมของการควบคุม XArm ผ่าน 3 ทาง

PC software: ใช้ตรวจสอบการเชื่อมต่อ ควบคุม servo ดู slider แต่ละ ID และสร้าง Action Group
Joystick: ใช้ Button Mapping, Action Group Mode, Single Servo Mode
Application: ใช้ Robot Control, Create Action, My Action, App Slider Control และเชื่อมต่อแบบไร้สาย Source Source

2. ออกแบบวิธีทำงาน
   ให้แต่ละกลุ่มออกแบบ จุดเริ่มต้นของวัตถุ จุดปลายทาง จำนวนรอบการทำงาน วิธีควบคุมหลัก วิธีสำรองถ้าการควบคุมหลักไม่สำเร็จ
3. วาด Flow การทำงาน
   นักเรียนทำแผนภาพง่าย ๆ เช่น เริ่มต้น → จับวัตถุ → ยกขึ้น → หมุน → วาง → กลับตำแหน่งเดิม
4. ออกแบบเกณฑ์ความสำเร็จ
   ให้เด็กตกลงร่วมกันว่า “ภารกิจสำเร็จ” แปลว่าอะไร เช่น หยิบของได้ 3 ครั้งติด วางในพื้นที่เป้าหมายได้ ใช้เวลาน้อยกว่า 1 นาที วัตถุไม่ตก

School Bot

ใบงานที่ 2: Plan & Design Sheet

ชื่อทีม: _____

สมาชิก:

1. _____ ชั้น_____
2. _____ ชั้น_____
3. _____ ชั้น_____
4. _____ชั้น_____

วันที่_____

ภารกิจของ XArm

- จุดเริ่มต้นของวัตถุ: _____
- จุดปลายทางของวัตถุ: _____
- จำนวนครั้งที่ต้องทำ: _____

วิธีควบคุมที่เลือก

- วิธีหลัก: _____
- วิธีสำรอง: _____

ขั้นตอนการทำงาน

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

เกณฑ์ความสำเร็จ

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

คาบที่ 3: Build & Test Log

เป้าหมาย
ลงมือสร้างต้นแบบ ทดลองควบคุม ทดสอบ และปรับปรุง

เวลาโดยประมาณ

- ตั้งค่าและเชื่อมต่อ 10 นาที
- ทดลองควบคุม 20 นาที
- ทดสอบภารกิจ 20 นาที
- บันทึกผลและปรับปรุง 10 นาที

กิจกรรมการเรียนรู้

1. **Setup**
   คุณครูช่วยแต่ละกลุ่มเชื่อมต่ออุปกรณ์ ตรวจสอบการเชื่อมต่อ และเตรียมระบบให้พร้อม โดยเฉพาะกลุ่มที่ใช้ PC software ควรได้ฝึกดูส่วนประกอบหน้าโปรแกรมและลองขยับ servo แบบปลอดภัย
2. **Build**
   กลุ่มนักเรียนเริ่มสร้างต้นแบบการทำงาน เช่น
   - ตั้งค่าท่าจับ
   - บันทึกลำดับการเคลื่อนที่
   - ทดลอง Action Group
   - ทดลองใช้ joystick แบบ Single Servo Mode หรือ Action Group Mode
   - ทดลองใช้ application ในการควบคุมหรือบันทึก action
3. **Test**
   ให้แต่ละกลุ่มทดสอบอย่างน้อย 3 รอบ และบันทึก
   - รอบที่ 1 เกิดอะไรขึ้น
   - รอบที่ 2 ปรับอะไร
   - รอบที่ 3 ผลดีขึ้นหรือไม่
4. **Improve**
   ให้กลุ่มคุยกันว่า
   - ปัญหาเกิดจากคำสั่ง
   - ปัญหาเกิดจากตำแหน่งวัตถุ
   - ปัญหาเกิดจากวิธีควบคุม
   - จะเปลี่ยนจาก PC ไป joystick หรือ app หรือไม่

ใบงานที่ 3: Build & Test Log

ชื่อทีม: _____

สมาชิก:

1. _____ ชั้น_____
2. _____ ชั้น_____
3. _____ ชั้น_____
4. _____ชั้น_____

วันที่_____

Test Log

รอบทดสอบ	วิธีควบคุม	สิ่งที่เกิดขึ้น	ปัญหาที่พบ	สิ่งที่ปรับ
1				
2				
3				

สรุปผลหลังการทดสอบ

- วิธีที่ดีที่สุดสำหรับกลุ่มเรา: _____
- เพราะ: _____

ชั่วโมงที่ 4: Present & Reflect

เป้าหมาย
ให้นักเรียนนำเสนอโปรเจกต์ต้นแบบ เปรียบเทียบวิธีควบคุม และสะท้อนการเรียนรู้

เวลาโดยประมาณ

- เตรียมนำเสนอ 10 นาที
- นำเสนอ 25 นาที
- Peer Feedback 10 นาที
- Reflect 15 นาที

กิจกรรมการเรียนรู้

1. **นำเสนอผลงาน**
   แต่ละกลุ่มนำเสนอ 3–5 นาที โดยพูดให้ครบว่า
   - ปัญหาที่เลือกคืออะไร
   - ใช้ XArm ช่วยอย่างไร
   - ควบคุมผ่านวิธีใด
   - ผลการทดสอบเป็นอย่างไร
   - ถ้ามีเวลาเพิ่มจะพัฒนาต่ออย่างไร
2. **สาธิตหรือแสดงคลิปสั้น**
   ถ้าเวลาเพียงพอให้สาธิตจริง ถ้าไม่พอให้ใช้ภาพหรืออธิบายลำดับการทำงานแทน
3. **Peer Feedback**
   เพื่อนร่วมชั้นให้ข้อเสนอแนะใน 3 มุม
   - สิ่งที่ทำได้ดี
   - สิ่งที่ควรปรับปรุง
   - วิธีควบคุมอื่นที่น่าลอง
4. **Reflect**
   ครูชวนสะท้อนคิด
   - ควบคุมแบบไหนง่ายที่สุด
   - แบบไหนแม่นที่สุด
   - แบบไหนเหมาะกับงานซ้ำ ๆ
   - ถ้าจะทำระบบกึ่งอัตโนมัติหรืออัตโนมัติมากขึ้น ต้องเพิ่มอะไร

ใบงานที่ 4: Presentation & Reflection

ชื่อทีม: _____

สมาชิก:

1. _____ ชั้น_____
2. _____ ชั้น_____
3. _____ ชั้น_____
4. _____ชั้น_____

วันที่_____

คำชี้แจง : หลังจากที่นักเรียนนำเสนอโครงการไปแล้ว ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้

1. โปรเจกต์ของกลุ่มเราคืออะไร

_____

_____

2. เราใช้วิธีควบคุมใด

_____

_____

3. ผลงานทำได้สำเร็จระดับใด

_____

_____

4. ปัญหาสำคัญที่สุดคืออะไร

_____

_____

5. ถ้ามีเวลาเพิ่ม เราจะพัฒนาต่ออย่างไร

_____

_____

6. วันนี้เราได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับหุ่นยนต์และการทำงานเป็นทีม

_____

_____

1. **โปรเจกต์ “แขนกลนักหยิบ”**

   แนวคิด

   ให้ XArm หยิบวัตถุจากจุด A ไปวางที่จุด B

   โจทย์

   “เราจะทำให้ XArm หยิบของชิ้นหนึ่งแล้ววางลงในตำแหน่งที่กำหนดได้แม่นยำที่สุดได้อย่างไร?”

   สิ่งที่เด็กได้เรียนรู้

   ตำแหน่งเริ่มต้นและตำแหน่งปลายทาง การเคลื่อนที่ของแขนกล การกำหนดลำดับขั้นตอน การทดสอบความแม่นยำ

   วิธีควบคุมที่เหมาะ

   เริ่มด้วย Joystick เพื่อให้เด็กเห็นการขยับแบบทันที จากนั้นใช้ PC หรือ Application เพื่อบันทึกท่าทาง/ลำดับการเคลื่อนที่

   ระดับความยาก ง่าย

2. **โปรเจกต์ “แขนกลคัดแยกสี”**

   แนวคิด

   ให้ XArm หยิบวัตถุคนละสีไปวางคนละพื้นที่

   โจทย์

   “เราจะออกแบบภารกิจให้ XArm คัดแยกขยะอันตราย 2 ประเภทได้อย่างไร?”

   สิ่งที่เด็กได้เรียนรู้

   - การออกแบบระบบคัดแยก
   - การวางแผนพื้นที่ทำงาน
   - การกำหนดเป้าหมายหลายจุด
   - การคิดแบบงานอุตสาหกรรมเบื้องต้น

   วิธีควบคุมที่เหมาะ

   PC เพื่อกำหนดลำดับและจุดวางชัดเจน Application เพื่อทดลองสร้าง action แบบง่าย ถ้าต้องการเปรียบเทียบ อาจใช้ Joystick เป็นวิธี manual

   ระดับความยาก ง่ายถึงปานกลาง

3. **โปรเจกต์ “แขนกลเรียงบล็อก”**

แนวคิด

ให้ XArm หยิบบล็อกมาเรียงเป็นแถวหรือซ้อนเป็นชั้น

โจทย์

“เราจะทำให้ XArm จัดเรียงวัตถุเป็นรูปแบบที่กำหนดได้หรือไม่?”

สิ่งที่เด็กได้เรียนรู้

- ความสัมพันธ์ของตำแหน่ง
- การคำนวณระยะ
- ความแม่นของการจับและวาง
- การทำงานซ้ำอย่างมีแบบแผน

วิธีควบคุมที่เหมาะ

- PC software เหมาะมาก เพราะต้องกำหนดตำแหน่งเป็นลำดับ
- ถ้าอยากสาธิตเริ่มต้น ใช้ Joystick เพื่อสอนแนวคิดการเคลื่อนทีละจุด

ระดับความยาก ปานกลาง

4. **โปรเจกต์ “แขนกลส่งของอัตโนมัติจำลอง”**

แนวคิด

จำลองสายการผลิตเล็ก ๆ ให้ XArm รับของจากจุดหนึ่งแล้วส่งต่อไปอีกจุด

โจทย์

“ถ้า XArm เป็นคนงานในโรงงานขนาดเล็ก มันควรช่วยงานส่วนไหนได้บ้าง?”

สิ่งที่เด็กได้เรียนรู้

- แนวคิด automation
- งานซ้ำ ๆ
- การสร้าง action sequence
- การออกแบบ flow การทำงาน

วิธีควบคุมที่เหมาะ

- PC สำหรับสร้าง Action Group
- Application สำหรับควบคุม/บันทึก action อย่างง่าย
- Joystick ใช้เป็นเครื่องมือสอนก่อนตั้งค่าจริง

ระดับความยาก ปานกลาง

5. **โปรเจกต์ “แขนกลผู้ช่วยจัดโต๊ะเรียน”**

   แนวคิด

   จำลองสถานการณ์ใกล้ตัว เช่น ให้ XArm ย้ายอุปกรณ์การเรียนไปยังตำแหน่งที่เหมาะสม

   โจทย์

   “เราจะออกแบบ XArm ให้ช่วยจัดอุปกรณ์บนโต๊ะได้อย่างไร?”

   สิ่งที่เด็กได้เรียนรู้

   - เชื่อมเทคโนโลยีกับชีวิตจริง
   - การออกแบบพื้นที่ใช้งาน
   - การคิดเชิงแก้ปัญหา
   - การทำต้นแบบจากสถานการณ์จริง

วิธีควบคุมที่เหมาะ

- Application ใช้ง่าย เหมาะกับคาบสาธิต
- PC ถ้าต้องการทำลำดับแม่นขึ้น

ระดับความยาก ปานกลาง

6. **โปรเจกต์ “แขนกลศิลปิน”**

   แนวคิด

   ให้ XArm สร้างรูปแบบง่าย ๆ เช่น แตะจุด วางวัตถุเป็นลวดลาย หรือขยับตามแพทเทิร์น

   โจทย์

   “เราจะทำให้แขนกลสร้างลวดลายหรือรูปแบบซ้ำอย่างเป็นระบบได้หรือไม่?”

   สิ่งที่เด็กได้เรียนรู้

   - Pattern
   - ลำดับขั้นตอน
   - ความแม่นของการเคลื่อนที่
   - การเชื่อม STEM กับความคิดสร้างสรรค์

   วิธีควบคุมที่เหมาะ

   - PC สำหรับกำหนดลำดับ
   - App สำหรับทดลองง่าย
   - Joystick ใช้เพื่อหาตำแหน่งเบื้องต้น

ระดับความยาก ปานกลาง

การวัดและประเมินผล

ระหว่างเรียน

ประเมินจาก

- การมีส่วนร่วม
- การทำงานกลุ่ม
- ความถูกต้องของแผน
- ความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์
- การทดลองและปรับปรุง

หลังเรียน

ประเมินจาก

- ใบงาน 4 ชุด
- ชิ้นงานต้นแบบ
- การนำเสนอ
- การสะท้อนความคิด

ด้านประเมิน	4 ดีมาก	3 ดี	2 พอใช้	1 ต้องปรับปรุง
การกำหนดปัญหา	ชัดเจน มีเหตุผลและเชื่อมชีวิตจริง	ชัดเจนพอสมควร	ยังไม่ชัดบางส่วน	ไม่ชัดเจน
การวางแผน	มีลำดับขั้น ครบและทำได้จริง	ค่อนข้างครบ	ขาดบางส่วน	ยังไม่เป็นระบบ
การสร้างและทดสอบ	ทดลองจริงปรับปรุงจากข้อมูล	ทดลองจริงแต่ปรับน้อย	ทดลองบางส่วน	ยังไม่สามารถทดสอบได้
การเลือกวิธีควบคุม	เลือกเหมาะสมและอธิบายเหตุผลได้	เหมาะสมพอใช้	เลือกได้แต่เหตุผลไม่ชัด	ไม่สอดคล้องกับภารกิจ
การนำเสนอและสะท้อนคิด	สื่อสารชัดวิเคราะห์ตนเองได้ดี	สื่อสารได้ดี	สื่อสารได้บางส่วน	ยังสื่อสารไม่ชัด

ตัวอย่างโปรเจกต์ PBL สำหรับ XArm

โปรเจกต์ที่ดีควรมีลักษณะดังนี้

- เป้าหมายชัด
- เห็นผลเร็ว
- ทดสอบได้จริงในห้อง
- ใช้ของใกล้ตัว
- ไม่ซับซ้อนเกินไปในรอบแรก
- เปิดโอกาสให้เด็กเปรียบเทียบวิธีควบคุมได้